

Vessel Blade — лаборатория движений: как работать

Sep 27, 2026 · @Yaroslav

Лаборатория (LAB) делает одно: превращает движение телефона в анимацию врагов и наоборот — показывает эталонный удар, чтобы его повторить. Рабочий цикл — пять шагов ниже; каждая кнопка панели названа так, как она подписана в игре (сборка 2026-09-27f).

Как это устроено

Оба пути ведут к проценту схожести, а из него — к анимации врагов



цикл LAB · два входа, одна проверка, один выход к врагам

Верхний вход — путь «от себя»: телефон ведёт риг, вы записываете удар и сразу видите, на какой эталон он похож. Нижний вход — путь «от эталона»: сначала посмотреть анимацию медленно, повторить её рукой и только потом записывать. Оба пути сходятся на проценте схожести. Когда процент устраивает — запись запекается в анимацию REC_... и ею начинают бить враги. Если на враге удар выглядит криво — JSON анимации уходит в лог, присылаете его мне, я правлю углы и возвращаю.

Шаг 1. Подготовка

1. Меню →  **CHARACTER & STRUCTURE LAB**. Справа откроется панель; кнопка **LAB** в углу прячет её и показывает снова (то же делает **◀СХОВАТИ**), × **ВИЙТИ** — обратно в игру.
2. Раздел ОБ'ЄКТ: **CHARACTER**, затем **PLAYER**. Это риг игрока — тот же, по которому игра потом оценивает ваши удары.
3. Раздел LIVE SENSOR · ЗАПИС РУХУ → **LIVE SENSOR**. Кнопка становится зелёной, камера сама встаёт за спину рига (правое плечо — справа на экране), телефон ведёт правую руку и клинок.
4. Возьмите телефон как рукоять, встаньте в исходную стойку, клинок вперёд → **NEUTRAL (калібр.)**. Это «ноль», от которого считаются все углы. При первом включении LIVE SENSOR он ставится сам, но после того как вы повернулись или пересели — нажмите ещё раз.
5. Камера: тянуть пальцем по экрану — поворот, два пальца — масштаб; кнопки **FRONT / BACK / LEFT / RIGHT / TOP / FREE** и **RESET VIEW** — готовые ракурсы. Для ударов удобнее всего **BACK** (как в игре) или **RIGHT** (виден путь клинка сбоку).

Проверка: пошевелите телефоном — риг должен повторять. Внизу экрана строка «LIVE · клинок ... °» показывает углы клинка и корпуса. Если риг стоит: LIVE SENSOR не зелёный, или телефон не дал доступ к датчикам движения — тогда перезапустите страницу и разрешите доступ, когда спросит.

Шаг 2. Посмотреть эталонный удар

Раздел ANIMATION LAB. Сначала выключите **LIVE SENSOR** (нажать ещё раз, кнопка гаснет) — пока он включён, телефон перебивает руки анимации, и вы увидите смесь.

1. В списке выберите удар. Атакующие: **MEN** — сверху вниз; **KESA** — наискось справа сверху; **GYAKU_KESA** — наискось слева сверху; **YOKO** — горизонтально, клинок плашмя; **TSUKI** — укол вперёд; **KIRIAGE** — снизу вверх. Защитный: **UKENAGASHI** — принять клинок и отвести. Ими же бьют враги в игре.
2. ► **PLAY** — проиграть; **LOOP** — по кругу; скорость **0.25×** или **0.1×** — медленно, чтобы разглядеть путь клинка; **1×** — как в бою.
3.  — замереть, **◀FRAME / FRAME▶** — кадр назад или вперёд (1/30 с), **■ STOP** — в начало. В окне ІНФО внизу панели: «анім KESA · t 0.40/1.15 · кадр 12 · PAUSE · 0.25×»; если у кадра есть метка (**CONTACT** — касание цели), она стоит там же.

4. Стойки смотрите отдельно, в разделе ПОЗА: **CHUDAN, JODAN, GEDAN, HASSO, WAKI** и конечные точки ударов **MEN_END, KESA_END...** — нажали, риг встал в позу.

Совет: посмотрите удар на 0.25× два-три раза, повторите его рукой без записи, и только потом переходите к шагу 3.

Шаг 2а. Самый простой путь — голосом, без кнопок

Со сборки 2026-09-27g повторять эталон можно, не глядя на экран и не отвечая жестами: внутри тренировки нет вопросов «да/нет», только команды и сигналы. Правило одно: пока наставник говорит или показывает — не двигаться; двигаться — только после четырёх сигналов (три коротких низких, четвёртый высокий = старт, каждый с вибрацией). Движения вне окон не оцениваются и не комментируются.

В игре — тренировка с наставником. После домашней экскурсии наставник спрашивает «Хочеш, покажу шість ударів?» — кивните (это единственный жест за всю тренировку). Или в любой момент: Меню →  **ТРЕНУВАННЯ УДАРІВ** (та же кнопка останавливает). Наставник встаёт в трёх клетках перед вами. Для каждого из шести ударов (мен, кеса, гяку-кеса, йоко, цукі, кіріаге) цикл один и тот же, четыре шага:

1. **Показ.** «Перший удар — мен. Замах над голову і руб прямо вниз... Не рухайся. Дивись на мене» — наставник медленно делает удар; остриё его меча «поёт» (выше — тоньше, слева/справа по стерео).
2. **Тень.** «Тепер твоя тінь... не рухайся» — полупрозрачная копия вашего тела делает удар от первого лица (как при «розсинхроні»: своя рука движется сама). Смотрите и слушаете.
3. **Вместе с тенью.** «Чекай: три короткі сигнали, на четвертий, високий, — рухайся з нею». Тень идёт на половинной скорости, вы ведёте клинок за ней — «вписываетесь в свою тень». Пока вы в тени — слышен один тон и идёт пульс вибрации; выпали — добавляется второй тон вашего острия. Итог словами: «Разом на шістдесят відсотків» (нужно 55 %); не хватило — ещё раз, до трёх попыток.
4. **Сам.** «Тепер сам, у повну силу: три сигнали — і на високий бий. Із замахом, і зупинись у кінці». После сигнала есть 4 секунды: замах и удар могут быть двумя махами — берётся лучший. «Так! Мен — сімдесят відсотків. Це він» (нужно 55 % и чтобы этот удар был первым в списке) — следующий удар; иначе подсказка и ещё раз, после трёх неудач — «Підемо далі». Пороги и скорость тени — в  **ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ** (строки «Доджьо» и «Ката»).

В LAB — ПОВТОРИ ЗА МНОЮ. Выберите удар в списке ANIMATION LAB →  **ПОВТОРИ ЗА МНОЮ.** Голос объясняет удар, риг показывает его дважды на 0.5х, потом «Тепер ти. Чекай: три короткі сигнали, на четвертий — бий» — те же четыре сигнала — 3 секунды записи — процент словами. Три попытки подряд, потом кнопка снова. Каждая попытка остаётся текущей записью — её можно сохранить (SAVE MOTION), запечь (шаг 4) или отправить мне (EXPORT MOTION) — именно такие записи нужны, чтобы подстроить эталоны под телефон.

Шаг 3. Записать своё движение и сравнить

1. Включите **LIVE SENSOR** (если выключали), встаньте в стойку → **NEUTRAL (калібр.)**.
2. **● RECORD** — запись пошла (кнопка зелёная; выключенный LIVE SENSOR включится сам). Сделайте один удар: 1–3 секунды, с замахом и явной остановкой в конце.
3. **■ STOP REC.** В лог: «LAB RECORD: стоп · 64 кадрів · 1.80с». Запись стала *текущей*: имя CUSTOM_MOTION_01, живёт до перезагрузки страницы.
4. **≈ СХОЖІСТЬ З АНІМАЦІЯМИ.** В окне ІНФО появится список:

СХОЖІСТЬ «CUSTOM_MOTION_01» (рух 1.8 с, вістря до 6.4 м/с):

1. KESA — 71% ◀ найближче
2. GYAKU_KESA — 44%
3. MEN — 38%

Первая строка — на какой удар движение похоже больше всего. Телефон вибрирует тремя короткими толчками, если лучший результат не меньше 70 %, и одним — если меньше.

5. Повторите удар и сравните снова: процент растёт — «горячо», падает — «холодно». Так движение подгоняется под нужный эталон, а не наоборот.

Как читать проценты. Сравняется форма пути: где рукоять относительно тела и куда смотрит клинок в каждый момент, с выравниванием по времени. Поэтому темп и рост не важны, важна траектория. Ориентиры: 60–70 % — удар узнаваем; 80 % и выше — почти эталон; ниже 40 % — это другой удар или запись слишком короткая (сообщение «немає руху»). Сравнение идёт со всеми ударами, включая ваши REC_... из шага 4; служебные анимации (IDLE, HIT, DEATH...) не участвуют.

В лог уходит та же строка: «LAB СХОЖІСТЬ «CUSTOM_MOTION_01»: KESA 71% · GYAKU_KESA 44% · MEN 38% · ...». Если процент не растёт, как ни повторяй, — пришлите её мне вместе с EXPORT MOTION (шаг 5): по ним видно, какие углы

эталона поправить.

Шаг 4. Сохранить запись, проиграть её, запечь в анимацию

Сохранить. SAVE MOTION → введите имя (например `kesa_1`). Запись попадает в список «— запись —» и хранится в памяти браузера: переживает перезагрузку, но не очистку данных сайта. Запись, выбранная в этом списке, — та, с которой работают ► **PLAY REC**, ≈ **СХОЖІСТЬ** и 🎧 **ЗАПЕКТИ**; пустой пункт «— запись —» означает «текущая, только что записанная».

Проиграть на риге. ► **PLAY REC** — **LIVE SENSOR** гаснет, риг повторяет запись (с той калибровкой, при которой она снята). 🟡 и ◀ **FRAME / FRAME** ► работают и здесь. 🟡 **PLAY OFF** — стоп; чтобы снова управлять телефоном, нажмите **LIVE SENSOR**.

Запечь в анимацию. Выберите запись (или оставьте текущую) → 🎧 **ЗАПЕКТИ В АНІМАЦІЮ** → имя (предлагается `M01`). Из записи делаются 6–16 ключевых поз плюс кадр **CONTACT** в точке наибольшей скорости кончика; в списке **ANIMATION LAB** появляется **REC_ИМЯ** — её можно смотреть, гонять по кадрам и сравнивать с ней, как с любым эталоном. JSON новой анимации сразу уходит в лог и в буфер обмена.

Отдать врагам. REC У ВОРОГІВ (зелёная — включено): враги добавляют ваши `REC_...` к своим ударам. Доля таких ударов — ползунок «Вороги: частка ударів із записів» в меню 📖 **ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ** (по умолчанию 0.5, то есть примерно каждый второй удар). **КАТА У ВОРОГІВ** включает у врагов стойки и удары кэндзюцу вообще; выключено — дерутся по-старому, и записи тоже не используются.

Удалить. Выберите `REC_...` в списке анимаций → ✕ **REC** → подтвердить. Удаляются только запечённые; встроенные эталоны эта кнопка не трогает.

Шаг 5. Поправить позу вручную и отправить JSON

Если удар почти правильный, но, скажем, кисть довёрнута не туда — проще поправить позу, чем перезаписывать.

1. Выберите анимацию (эталон или `REC_...`) → 🟡 → ◀ **FRAME / FRAME** ► до нужного кадра. Или сразу нажмите стойку в разделе **ПОЗА** (**CHUDAN**, **JODAN...**).
2. Строка **POSE MODE**: выберите сустав (**RIGHT_SHOULDER**, **RIGHT_ELBOW**, **RIGHT_WRIST**, **TORSO...**) и крутите три ползунка — повороты по $x \cdot y \cdot z$ в градусах, цифры видны рядом. Риг меняется сразу; проигрывание при этом

останавливается.

3. **SAVE POSE AS...** → имя. Поза появится среди кнопок ПОЗА (имя в верхнем регистре) и сохранится в браузере.
4. Ползунки правят *позу*, а не анимацию: чтобы новая поза попала в ключевой кадр удара, пришлите её мне — я подставлю её в анимацию и верну в следующей сборке.

Что присылать мне. Всё уходит в лог и в буфер обмена — скопируйте строки из лога и вставьте в сообщение:

- **JSON АНИМАЦІЇ** — выбранная анимация вместе с её позами; строка начинается с «LAB ANIM JSON». Нужна, когда надо поправить углы эталона или запечённой REC_...
- **EXPORT MOTION** — сырая запись телефона: строка «LAB EXPORT MOTION» и читаемый разбор «LAB MOTION: ...». Нужна, когда процент схожести не растёт или риг двигается не так, как рука.
- строки «LAB СХОЖІСТЬ ...» из LAB и «УДАР ... с: схожий на ...» из игры — по ним видно, как оценка ведёт себя на ваших реальных замахах.

Кнопка **JSON** в разделе RESET · EXPORT выгружает состояние всей лаборатории (риг, списки поз и анимаций, размеры) — нужна редко.

Откат. Раздел RESET · EXPORT: **POSE** — вернуть текущую позу к исходной, **ANIMATION** — сбросить проигрывание и скорость, **CAMERA** — камеру, **ALL** — всё сразу (риг снова PLAYER). Встроенные эталоны и сохранённые записи от этого не портятся.

В игре: оценка каждого маха и задания жреца

Ничего включать не нужно — работает всегда, пока включён новый риг игрока («Новий риг у грі» = 1 в  ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРИВ) и меч вынут.

- **Каждый мах оценивается.** Мах — это когда кончик клинка разогнулся быстрее 2.5 м/с и потом остановился (медленнее 1 м/с на четверть секунды). После него в логе: «УДАР 0.9 с: схожий на KESA 62% · GYAKU_KESA 41% · MEN 30%». Сравнение то же, что ≈ СХОЖІСТЬ в LAB: шесть атакующих ударов плюс ваши REC_...
- **Задание «удар».** Жрец в святилище (белая комната, персонаж за стойкой) предлагает: «Виконай удар кеса 3 рази зі схожістю не менше 60 відсотків». Кивок — принять. Засчитывается мах, у которого нужный удар стоит первым в списке и его процент не ниже 60. Сверху зелёная плашка «✗ KESA 71% ✓ (1/3)» и двойная вибрация; иначе оранжевая «✗ KESA 48% (більше схоже на

MEN) — треба 60%», а наставник говорить, що поправити: «Кеса — 48. Це більше мен. Від правого плеча навскіс униз ліворуч, ніби ріжеш рукав» (не чаще раза в п'ять секунд).

- **Задание «стойка».** «Стань у стійку тюдан і завми на 2 секунди». Клинок должен быть близко к эталонной позе и почти неподвижен: плашка « CHUDAN ... 1.2 с» считает удержание, сдвинулись — счёт с нуля. Стойки: CHUDAN — остріє вперёд на уровне горла, руки перед животом; JODAN — меч над головой, остріє назад; GEDAN — остріє вниз-вперёд, к колену; HASSO — клинок вертикально у правого плеча, гарда у щеки; WAKI — клинок спрятан сзади справа, остріє вниз. Если стоите не так, наставник раз в шесть секунд описывает стойку и называет «різницю» — чем меньше число, тем ближе (зачёт — меньше 24).
- **Награда** за «удар» и «стойку»: 2  кристалла или 1  сталь, плюс 5 душ — как и у остальных заданий жреца (добыть, охота, заклинание Морзе, алхимия, серпантин).

Совет: если в LAB удар даёт 70 % по KESA, а в бою — 40 %, значит в бою вы машете короче или без остановки в конце: сделайте замах и явную остановку. Длительность маха видна в той же строке «УДАР 0.9 с».

Справочник кнопок LAB

Только то, что нужно для движений; остальные разделы панели (STRUCTURE, WEAPON, ШАРИ, HAPTIC TEST) к записи ударов не относятся.

Кнопка	Что делает	Когда нужна
 ІНСТРУКЦІЯ	Открывает эту же памятку прямо в игре (по-украински)	Забыли порядок шагов
≡ LAB / ◀ СХОВАТИ	Прячет и показывает панель	Панель закрывает риг
× ВІЙТИ	Выход из лаборатории в игру	Закончили
CHARACTER → PLAYER	Риг игрока	Всегда перед записью
MENTOR / ENEMY / BOSS	Риг другого персонажа	Посмотреть, как удар выглядит на враге
FRONT ... FREE, RESET VIEW, + –	Ракурсы камеры и масштаб	Не видно путь клинка

Кнопка	Что делает	Когда нужна
ПОЗА: CHUDAN, JODAN, GEDAN, HASSO, WAKI, ... _END	Поставить риг в стойку или конечную точку удара	Проверить стойку для задания жреца
POSE MODE: сустав + 3 ползунок	Повернуть выбранный сустав по x · y · z	Ручная правка позы
SAVE POSE AS...	Сохранить текущую позу под именем	Правку надо оставить
ANIMATION LAB: список	Выбрать эталон (MEN, KESA, ... UKENAGASHI) или REC_...	Перед PLAY, FRAME, JSON, × REC
► PLAY ·  · ■ STOP · LOOP	Проиграть, замереть, в начало, по кругу	Смотреть эталон
◀ FRAME · FRAME ▶	Один кадр (1/30 с) назад или вперёд	Разглядеть момент удара
швидкість 0.1× ... 4×	Скорость проигрывания	0.25× — учить, 1× — как в бою
SWORD CONTACT · ЦІЛЬ	Поставить цель (манекен, блок) перед ригом	Проверить, куда приходится удар
LIVE SENSOR	Телефон ведёт руку и клинок рига	Всегда для записи; выключать на время PLAY
NEUTRAL (калібр.)	«Ноль» рук и клинка	После каждого поворота или пересадки
● RECORD · ■ STOP REC	Начать и закончить запись движения	Шаг 3
► PLAY REC ·  PLAY OFF	Проиграть запись на риге и остановить	Посмотреть свою запись со стороны
SAVE MOTION	Сохранить запись под именем	Запись стоит оставить
EXPORT MOTION	Запись в лог и буфер обмена (JSON + разбор)	Прислать мне
список «— запись —»	Какая запись считается выбранной	Перед PLAY REC, СХОЖІСТЬ, ЗАПЕКТИ

Кнопка	Что делает	Когда нужна
≈ СХОЖІСТЬ З АНІМАЦІЯМИ	Проценты похожести записи на все удары	После каждой записи
🔊 ЗАПЕКТИ В АНІМАЦІЮ	Запись → анимация REC_ИМЯ	Удар получился
КАТА У ВОРОГІВ	Враги бьют ударами кэндзюцу (вкл/выкл)	Обычно включено
REC У ВОРОГІВ	Враги используют ваши REC_... (вкл/выкл)	Хотите видеть свой удар у врагов
JSON АНІМАЦІЇ	Выбранная анимация с позами в лог и буфер	Прислать мне на правку
× REC	Удалить выбранную REC_...	Неудачная запечёная анимация
RESET: POSE / ANIMATION / CAMERA / ALL	Сброс к исходному	Что-то съехало
ARM (акселерометр)	Смещение руки по акселерометру (вкл/выкл)	Риг «плавает» — попробуйте выключить
🔊 ПОВТОРИ ЗА МНОЮ	Голосом: показ выбранного удара дважды → авто-запись 3 с → процент словами, 3 попытки	Повторить эталон, не читая экран
🔊 ТРЕНУВАННЯ УДАРІВ (меню игры, не LAB)	Наставник показывает шесть ударов по очереди и оценивает ваши махи голосом	Учить удары прямо дома, без LAB

Ползунок «Вороги: частка ударів із записів» (доля ударов врагов из ваших записей) и переключатель «Новий риг у грі» — в меню игры, 📶 ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ, а не в панели LAB.